

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect Microcontrolerul Arduino Mega 2560
„Lanterna Cod Morse”

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizată o **lanternă pentru transmiterea mesajelor în cod Morse**, utilizând o placă **Arduino Mega 2560**, un **keypad matricial 4×4**, un **afișaj LCD cu interfață I2C** și un **LED**. Scopul aplicației este introducerea unui mesaj prin intermediul tastaturii numerice, utilizând metoda de scriere **T9**, urmată de conversia automată a textului în cod Morse și transmiterea acestuia prin intermediul impulsurilor luminoase generate de LED.

Mesajul introdus este afișat în timp real pe ecranul LCD, oferind utilizatorului posibilitatea de a verifica textul înainte de transmitere. La apăsarea tastei dedicate, fiecare caracter este convertit în codul Morse corespunzător, iar LED-ul reproduce secvențele de puncte și linii prin impulsuri luminoase cu durate diferite. În paralel, reprezentarea în cod Morse este afișată și în Monitorul Serial, facilitând verificarea funcționării aplicației.

Acest proiect demonstrează integrarea mai multor periferice într-o singură aplicație embedded și evidențiază implementarea unor algoritmi de conversie și procesare a datelor, reprezentând un exemplu practic de utilizare a microcontrolerelor pentru transmiterea informației prin metode alternative de comunicație.

II. COMPONENTE NECESARE:

În realizarea proiectului au fost utilizate următoarele componente hardware:

- 1 × Arduino Mega 2560
- 1 × Breadboard
- 1 × Keypad matricial 4×4
- 1 × LCD 16×2 cu interfață I2C
- 1 × LED
- 1 × Rezistență de 220 Ω
- Fire de conexiune

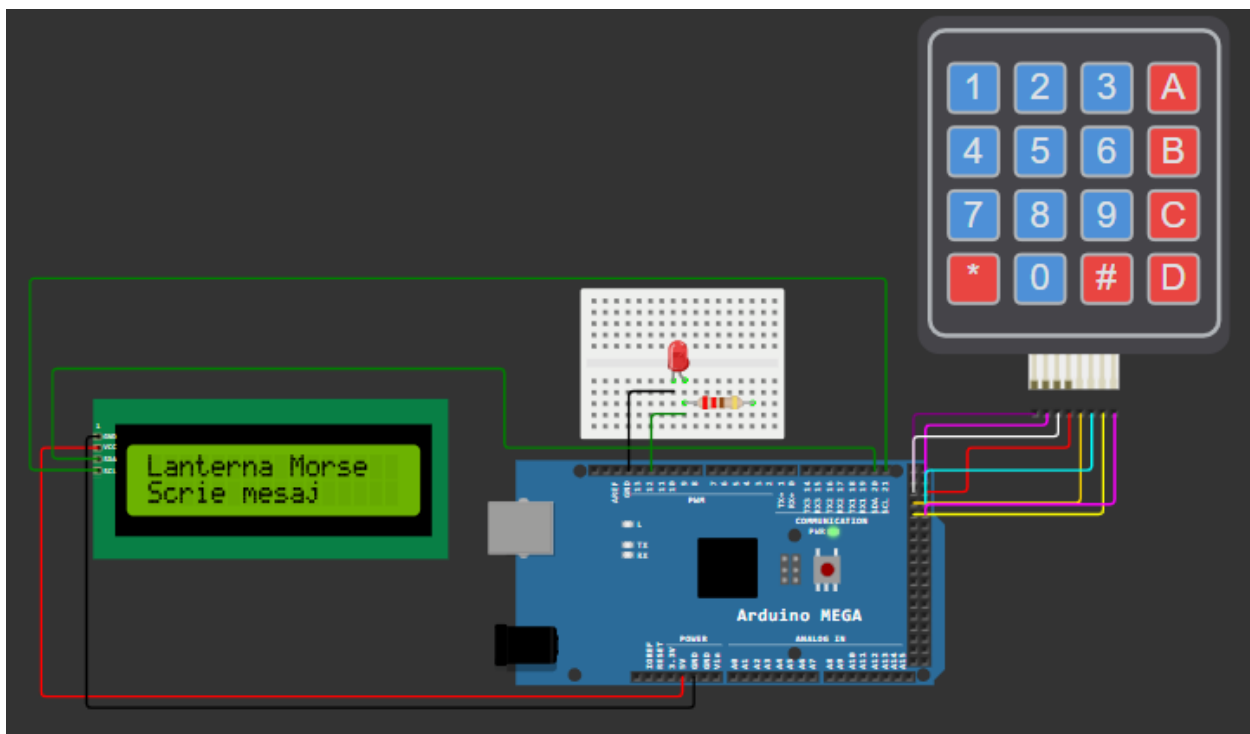
III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

Componentă	Arduino Mega
LED	D12
LCD SDA	Pin 20
LCD SCL	Pin 21
LCD VCC	5V
LCD GND	GND
Keypad R1	D22

Keypad R2	D23
Keypad R3	D24
Keypad R4	D25
Keypad C1	D26
Keypad C2	D27
Keypad C3	D28
Keypad C4	D29

LED-ul este conectat la ieșirea digitală **D12** prin intermediul unei rezistențe de **220 Ω** , fiind utilizat pentru transmiterea codului Morse. Afișajul LCD comunică prin magistrala **I2C**, utilizând pinii **SDA (20)** și **SCL (21)** ai plăcii Arduino Mega, iar keypad-ul matricial este conectat la opt pini digitali pentru detectarea apăsării tastelor și introducerea mesajului în format T9.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



V. EXPLICATIE PROIECT:

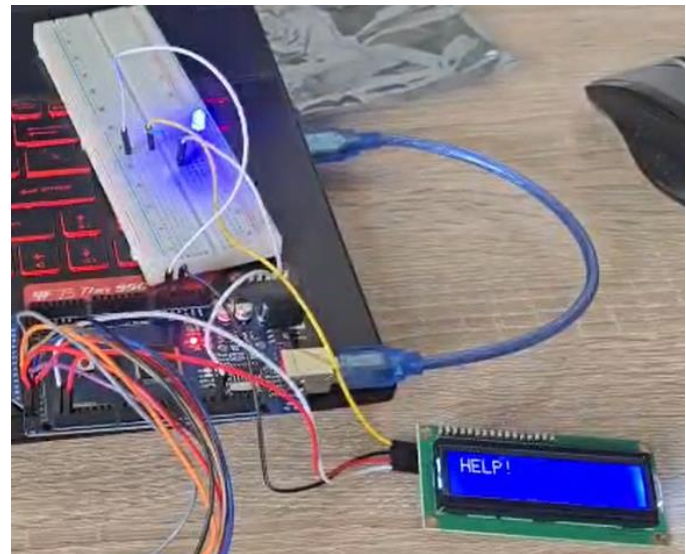
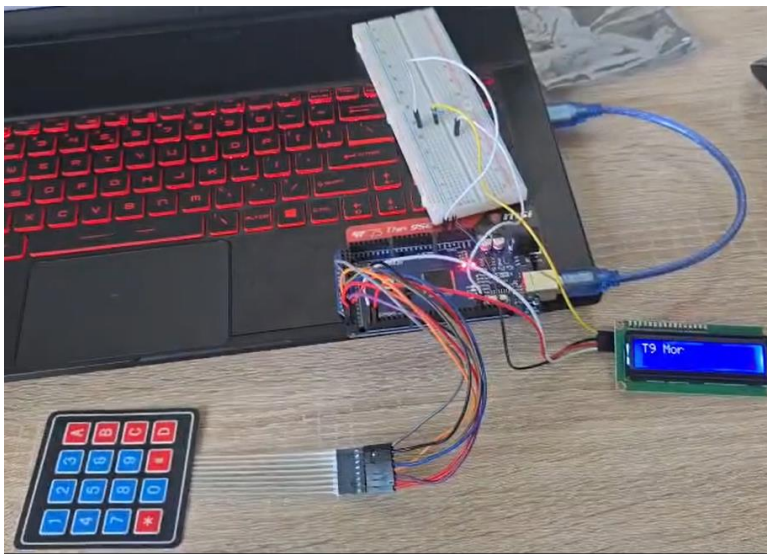
La pornirea aplicației sunt inițializate afișajul LCD, keypad-ul matricial și pinul conectat la LED. Pe ecran este afișat mesajul „**Lanterna Morse**”, urmat de instrucțiunea „**Scrie mesaj**”, indicând faptul că sistemul este pregătit pentru introducerea textului.

Introducerea caracterelor se realizează utilizând metoda **T9**, similară telefoanelor mobile clasice. Tastele numerice **2–9** sunt asociate mai multor litere ale alfabetului, iar utilizatorul poate selecta litera dorită prin apăsări succesive ale aceleiași taste. După expirarea unui interval de timp sau la apăsarea unei alte taste, caracterul este confirmat și adăugat mesajului afișat pe ecranul LCD. Tasta **0** introduce un spațiu între cuvinte, iar tasta ***** șterge întregul mesaj introdus.

Transmiterea mesajului este inițiată prin apăsarea tastei **#**. În acest moment, fiecare caracter este convertit în codul Morse corespunzător utilizând un tabel de conversie definit în program. Pentru fiecare simbol, LED-ul generează impulsuri luminoase de durată scurtă pentru **puncte** și impulsuri de durată mai mare pentru **linii**, respectând temporizările specifice alfabetului Morse. În paralel, reprezentarea în cod Morse este afișată în Monitorul Serial, iar pe LCD este afișat mesajul „**Transmit...**”, urmat de confirmarea „**Mesaj trimis**” la finalizarea transmisiei.

Prin combinarea metodei de introducere **T9**, a afișării pe LCD și a transmisiei luminoase în cod Morse, proiectul demonstrează integrarea mai multor periferice și implementarea unui algoritm de conversie între două metode diferite de reprezentare a informației.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
#include <Wire.h>
```

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
```

```
#include <Keypad.h>
```

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
```

```
const int ledPin = 12;
```

```
//===== KEYPAD =====
```

```
const byte ROWS = 4;
```

```
const byte COLS = 4;
```

```
char keys[ROWS][COLS] =
```

```
{
```

```
  {'1','2','3','A'},
```

```
  {'4','5','6','B'},
```

```
  {'7','8','9','C'},
```

```
  {'*','0','#','D'}
```

```
};
```

```
byte rowPins[ROWS] = {22,23,24,25};
```

```
byte colPins[COLS] = {26,27,28,29};
```

```
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
```

```
//===== T9 =====
```

```
const char *t9[] =
```

```
{
```

```
  " ",
```

```
  "",
```

```
  "ABC",
```

```
  "DEF",
```

```
  "GHI",
```

```
  "JKL",
```

```
  "MNO",
```

```
  "PQRS",
```

```
  "TUV",
```

```
  "WXYZ"
```

```
};
```

```
//===== MORSE =====
```

```
const char *morse[] =
```

```
{
```

```
  ".-", "-...", "-.-.", "-..", ".",
```

```
  "-.-", "-.-", "....", "...", "-.-",
```

```
  "-.-", "-..", "-.-", "-.", "---",
```

```
  "-.-", "-.-", "-.-", "...", "-.",
```

```
"..-", "...-", ".-.-", "-.-.-", "-.-.-", "-.-.-"  
};
```

```
char mesaj[33] = "";  
int mesajIndex = 0;
```

```
char ultimaTasta = 0;  
int indexLitera = 0;
```

```
unsigned long ultimulTimp = 0;  
const unsigned long timeoutT9 = 900;
```

```
//===== LED =====
```

```
void dot()  
{  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
    delay(200);  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
    delay(200);  
}
```

```
void dash()  
{  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
    delay(600);  
}
```

```
digitalWrite(ledPin, LOW);  
delay(200);  
}
```

```
//===== MORSE =====
```

```
void playMorse(const char *cod)  
{  
    while(*cod)  
    {  
        if(*cod == '.')  
            dot();  
        else  
            dash();  
  
        cod++;  
    }  
}
```

```
delay(600);  
}
```

```
void transmuteMesaj()  
{  
    lcd.clear();  
    lcd.print("Transmit...");  
}
```



```
Serial.println();  
Serial.print("Mesaj: ");  
Serial.println(mesaj);  
  
for(int i = 0; i < mesajIndex; i++)  
{  
    char litera = toupper(mesaj[i]);  
  
    if(litera >= 'A' && litera <= 'Z')  
    {  
        int index = litera - 'A';  
  
        Serial.print(litera);  
        Serial.print(" : ");  
        Serial.println(morse[index]);  
  
        playMorse(morse[index]);  
    }  
  
    else if(litera == ' ')  
    {  
        delay(1200);  
    }  
}  
  
lcd.clear();
```

```
lcd.print("Mesaj trimis");  
delay(1500);
```

```
lcd.clear();  
lcd.print(mesaj);  
}
```

```
void stergeMesaj()
```

```
{  
    mesajIndex = 0;  
    mesaj[0] = '\0';
```

```
lcd.clear();  
lcd.print("Mesaj sters");
```

```
delay(1000);
```

```
lcd.clear();  
lcd.print("Scrie mesaj");  
}
```

```
//===== T9 =====
```

```
void adaugaLitera()
```

```
{  
    if(ultimaTasta < '2' || ultimaTasta > '9')
```

```
return;
```

```
int cifra = ultimaTasta - '0';
```

```
String litere = t9[cifra];
```

```
char litera = litere[indexLitera % litere.length()];
```

```
if(mesajIndex < 32)
```

```
{
```

```
    mesaj[mesajIndex++] = litera;
```

```
    mesaj[mesajIndex] = '\0';
```

```
}
```

```
lcd.clear();
```

```
lcd.print(mesaj);
```

```
Serial.print(litera);
```

```
ultimaTasta = 0;
```

```
indexLitera = 0;
```

```
}
```

```
//===== SETUP =====
```

```
void setup()
```

```
{  
    Serial.begin(9600);  
  
    pinMode(ledPin, OUTPUT);  
  
    lcd.init();  
    lcd.backlight();  
  
    lcd.setCursor(0,0);  
    lcd.print("Lanterna Morse");  
  
    lcd.setCursor(0,1);  
    lcd.print("Scrie mesaj");  
}
```

```
void loop()  
{  
    char key = keypad.getKey();  
  
    // Confirmă litera după timeout  
    if (ultimaTasta != 0 && millis() - ultimulTimp > timeoutT9)  
    {  
        adaugaLitera();  
    }  
}
```

```
if (key)
{
    ultimulTimp = millis();

    // Ștergere mesaj
    if (key == '*')
    {
        stergeMesaj();
        ultimaTasta = 0;
        indexLitera = 0;
        return;
    }

    // Trimitere mesaj în Morse
    if (key == '#')
    {
        if (ultimaTasta != 0)
            adaugaLitera();

        transmiteMesaj();
        return;
    }

    // Spațiu
    if (key == '0')
    {
```

```
if (ultimaTasta != 0)
```

```
    adaugaLitera();
```

```
if (mesajIndex < 32)
```

```
{
```

```
    mesaj[mesajIndex++] = ' ';
```

```
    mesaj[mesajIndex] = '\0';
```

```
    lcd.clear();
```

```
    lcd.print(mesaj);
```

```
}
```

```
return;
```

```
}
```

```
// Tastele 2-9 (T9)
```

```
if (key >= '2' && key <= '9')
```

```
{
```

```
    if (key == ultimaTasta)
```

```
    {
```

```
        indexLitera++;
```

```
    }
```

```
else
```

```
{
```

```
    if (ultimaTasta != 0)
```

```
        adaugaLitera();
```

```

        ultimaTasta = key;
        indexLitera = 0;
    }

    // Afișează litera curentă (preview)
    int cifra = key - '0';
    String litere = t9[cifra];
    char preview = litere[indexLitera % litere.length()];

    lcd.clear();
    lcd.print(mesaj);
    lcd.print(preview);
}
}
}

```

Simulare: <https://wokwi.com/projects/469885650776395777>

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată posibilitatea introducerii unui mesaj utilizând metoda T9 și conversia automată a acestuia în cod Morse. Integrarea keypad-ului matricial, a afișajului LCD și a LED-ului într-o singură aplicație evidențiază modul în care mai multe periferice pot fi utilizate simultan pentru dezvoltarea unui sistem embedded interactiv.

Proiectul îmbină concepte de programare, prelucrare a datelor și control hardware, reprezentând unul dintre cele mai complexe proiecte realizate în cadrul acestei colecții. Soluția poate fi extinsă prin adăugarea unui buzzer pentru transmiterea sonoră a codului Morse, salvarea mesajelor în memoria EEPROM sau transmiterea acestora prin Bluetooth ori Wi-Fi.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **Keypad Library Documentation**.
- Arduino, **LiquidCrystal_I2C Library Documentation**.
- Arduino, **Wire Library Documentation**.
- Arduino Mega 2560 – Technical Specifications.
- Documentația privind **alfabetul Morse (International Morse Code)**.
- Echipa **SUMMER IT 2025 – ETTI**.